

Uebung_06a_Zugversuch_loesung

July 30, 2026

1 Übung 06a: Daten einlesen, plotten und fitten — Musterlösung

1.1 Anwendung: Zugversuch an Betonstahl (B500B)

Lernziele - Messdaten aus einer Datei einlesen (`numpy.loadtxt`) - Daten in einem Diagramm darstellen (`matplotlib`) - Eine Gerade an einen Datenbereich anpassen (*Fitten* mit `numpy.polyfit`)
- Die Steigung physikalisch interpretieren und die Stahlsorte bestimmen

1.1.1 Hintergrund

Im **Zugversuch** wird ein Stab aus Betonstahl gedehnt und dabei die Spannung σ über der Dehnung ε aufgezeichnet (Spannungs-Dehnungs-Diagramm). Im **linear-elastischen Bereich** gilt das Hookesche Gesetz

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

mit - σ ... Spannung [MPa = N/mm²], - ε ... Dehnung [-] (dimensionslos; oft auch in ‰ angegeben),
- E ... **Elastizitätsmodul** [MPa] — die **Steigung** der Geraden.

Oberhalb der **Streckgrenze** f_y verlässt die Kurve die Gerade (Fließen + Verfestigung). Die Datei `zugversuch_betonstahl.csv` enthält die Messpunkte. Ziel: aus dem elastischen Bereich den E-Modul als Geradensteigung bestimmen und Stahlsorte/Streckgrenze beurteilen.

1.1.2 Setup — Bibliotheken importieren

```
[1]: # Benötigte Bibliotheken
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

1.1.3 Aufgabe 1 — Daten einlesen

Lies die Datei `zugversuch_betonstahl.csv` mit **NumPy** ein und lege die beiden Spalten als Arrays `eps` (Dehnung) und `sigma` (Spannung) ab.

Tipp: `np.loadtxt("...", delimiter=",", skiprows=1, unpack=True)` gibt dir die Spalten direkt als zwei Arrays zurück (`skiprows=1` überspringt die Kopfzeile).

```
[2]: eps, sigma = np.loadtxt("zugversuch_betonstahl.csv", delimiter=",", skiprows=1,
    ↪unpack=True)

print(f"Anzahl Messpunkte: {len(eps)}")
print("Erste Werte (eps, sigma):")
for e, s in zip(eps[:5], sigma[:5]):
    print(f"  {e:.4f} -> {s:.1f} MPa")
```

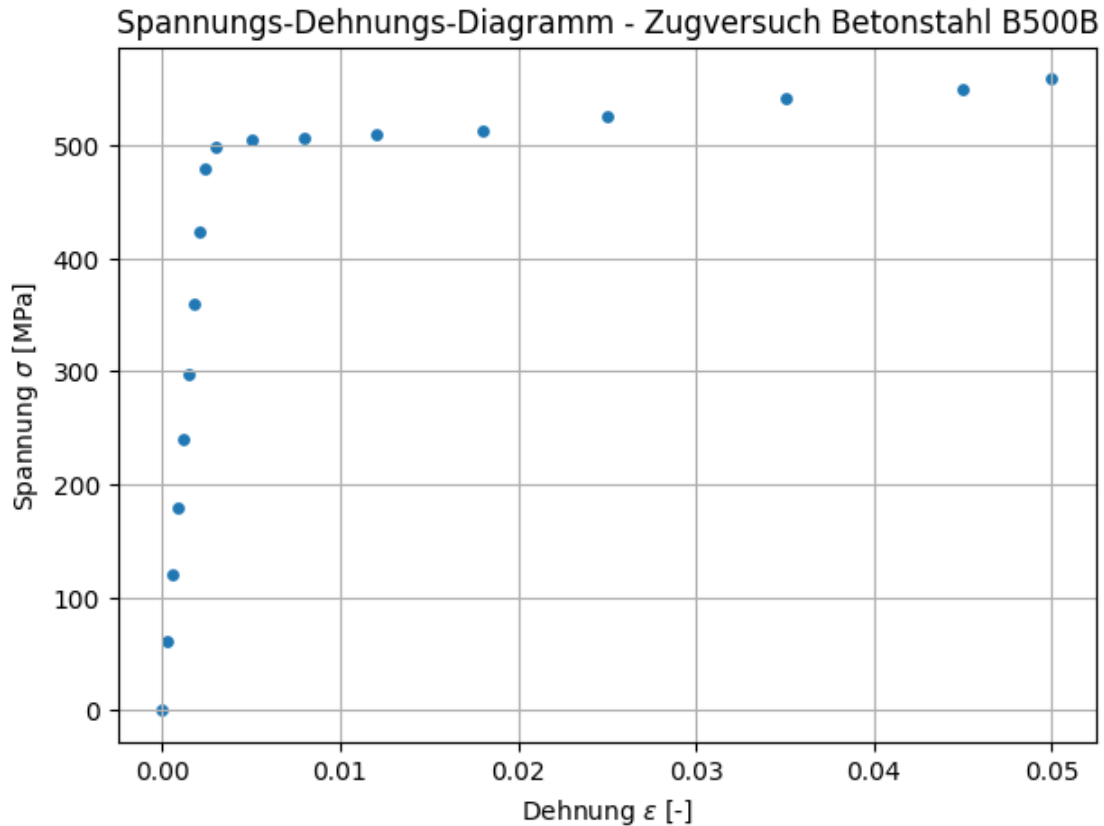
```
Anzahl Messpunkte: 18
Erste Werte (eps, sigma):
0.0000 -> 0.0 MPa
0.0003 -> 60.4 MPa
0.0006 -> 119.6 MPa
0.0009 -> 178.5 MPa
0.0012 -> 239.1 MPa
```

1.1.4 Aufgabe 2 — Daten plotten

Stelle das komplette Spannungs-Dehnungs-Diagramm als **Punktdiagramm** dar: Dehnung auf der x-Achse, Spannung auf der y-Achse. Achsenbeschriftung, Titel und Gitter.

Tipp: `plt.scatter(...)`, `plt.xlabel(...)`, `plt.ylabel(...)`, `plt.grid(True)`.

```
[3]: plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.scatter(eps, sigma, s=15, color="tab:blue")
plt.xlabel(r"Dehnung $\varepsilon$ [-]")
plt.ylabel(r"Spannung $\sigma$ [MPa]")
plt.title("Spannungs-Dehnungs-Diagramm - Zugversuch Betonstahl B500B")
plt.grid(True)
plt.show()
```



1.1.5 Aufgabe 3 — Gerade an den elastischen Bereich fitten

Der linear-elastische Bereich liegt etwa bei $\epsilon \leq 0,0025$. 1. Wähle diese Punkte mit einer **Maske** aus. 2. Passe mit `np.polyfit(..., 1)` eine **Gerade (Grad 1)** an diese Punkte an. 3. Die Steigung ist der E-Modul.

Tipp: `maske = eps <= 0.0025;` `koeff = np.polyfit(eps[maske], sigma[maske], 1).`
`koeff[0]` ist die Steigung, `koeff[1]` der Achsenabschnitt.

```
[4]: maske = eps <= 0.0025
      koeff = np.polyfit(eps[maske], sigma[maske], 1)
      E_modul = koeff[0]

      print(f"E-Modul (Steigung): {E_modul:.1f} MPa = {E_modul/1000:.1f} GPa")
      print(f"Achsenabschnitt: {koeff[1]:.2f} MPa")
```

E-Modul (Steigung): 200238.9 MPa = 200.2 GPa

Achsenabschnitt: -0.54 MPa

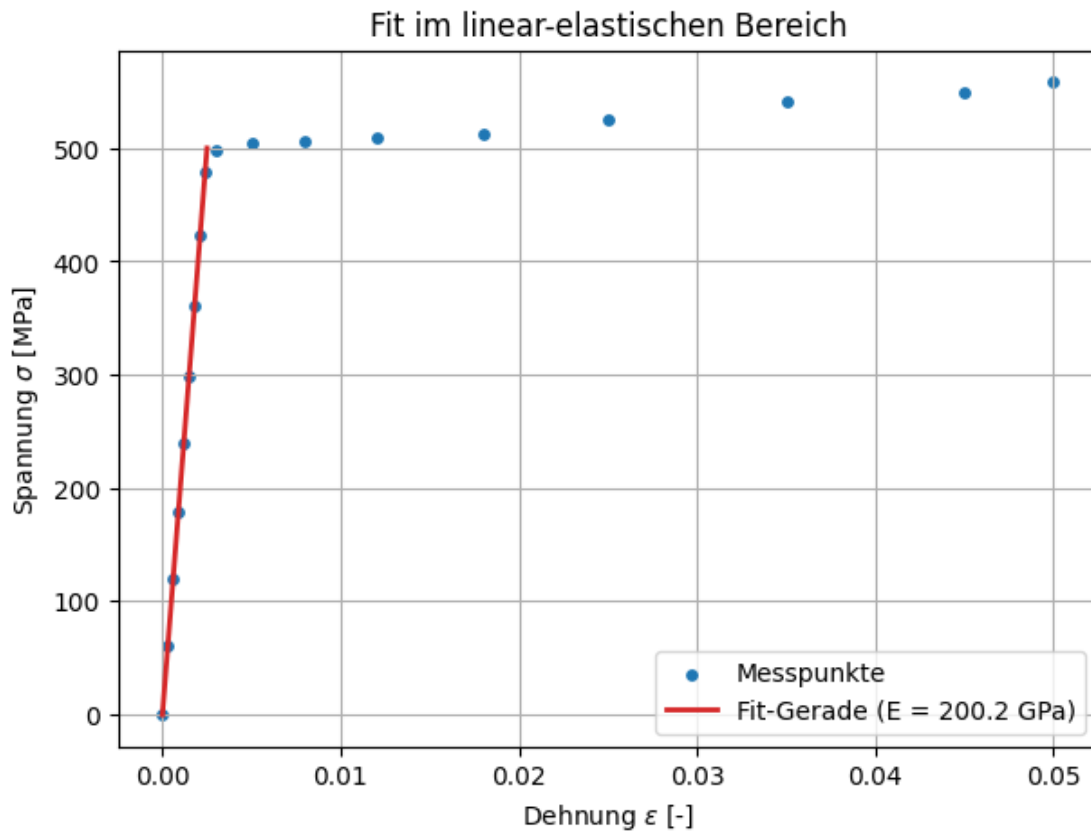
1.1.6 Aufgabe 4 — Fit visualisieren

Zeichne die Messpunkte und die angepasste **Gerade** in ein Diagramm.

Tipp: `gerade = np.poly1d(koeff)` erzeugt eine Funktion; damit kannst du die Geraden- werte berechnen, z. B. `gerade(eps_linie)` für `eps_linie = np.linspace(0, 0.0025, 50)`.

```
[5]: gerade = np.poly1d(koeff)
eps_linie = np.linspace(0, 0.0025, 50)

plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.scatter(eps, sigma, s=15, color="tab:blue", label="Messpunkte")
plt.plot(eps_linie, gerade(eps_linie), color="tab:red", lw=2,
        label=f"Fit-Gerade (E = {E_modul/1000:.1f} GPa)")
plt.xlabel(r"Dehnung $\varepsilon$ [-]")
plt.ylabel(r"Spannung $\sigma$ [MPa]")
plt.title("Fit im linear-elastischen Bereich")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



1.1.7 Aufgabe 5 — Beurteilung und Interpretation

1. Gib den E-Modul in **GPa** an (1 GPa = 1000 MPa).

2. Um welchen Werkstoff handelt es sich? (Vergleiche mit typischen Werten: Stahl 210 GPa, Beton 30 GPa, Aluminium 70 GPa.)
3. Lies aus dem Diagramm die **Streckgrenze** f_y ab (Beginn des Plateaus). Welche Stahlsorte ist das vermutlich?
4. Berechne das Bestimmtheitsmaß R^2 für den Geraden-Fit.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

```
[6]: E_GPa = E_modul / 1000
print(f"E-Modul: {E_GPa:.1f} GPa")

residuen = sigma[maske] - gerade(eps[maske])
ss_res = np.sum(residuen**2)
ss_tot = np.sum((sigma[maske] - np.mean(sigma[maske]))**2)
r2 = 1 - ss_res / ss_tot
print(f"R^2 (elastischer Bereich): {r2:.5f}")
```

E-Modul: 200.2 GPa

R² (elastischer Bereich): 0.99990

Lösungsvorschlag

1. **E-Modul:** $E \approx 200$ GPa (siehe Ausgabe oben).
2. Der Wert liegt nahe an den typischen 210 GPa für **Stahl** – deutlich höher als Beton (≈ 30 GPa) oder Aluminium (≈ 70 GPa).
3. Die Messkurve verlässt die Gerade bei $\sigma \approx 500$ MPa und geht in ein Plateau über $\Rightarrow$ Streckgrenze $f_y \approx 500$ MPa. Das passt genau zur bereits im Titel genannten Stahlsorte **B500B** (Betonstahl mit charakteristischer Streckgrenze von 500 MPa).
4. $R^2 \approx 0,9999$ (siehe Ausgabe oben) $\Rightarrow$ die Gerade beschreibt den elastischen Bereich hervorragend.

1.1.8 Bonus (freiwillig)

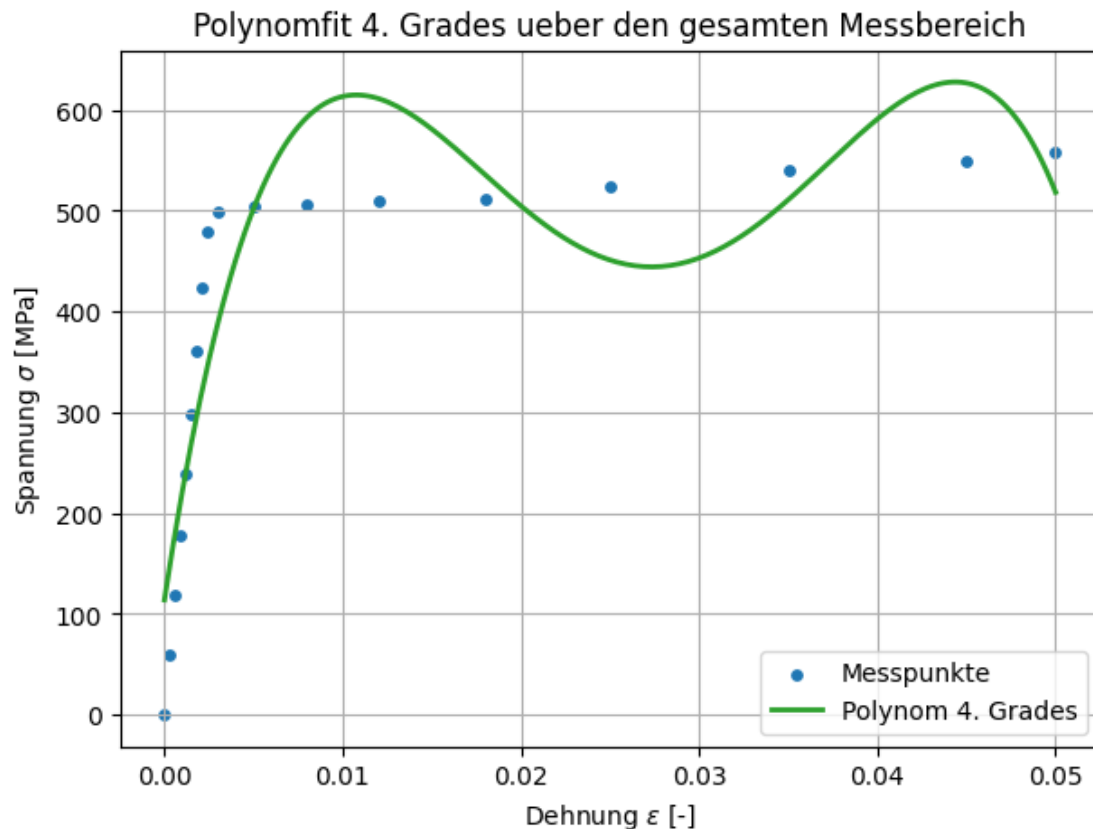
- Passe mit `np.polyfit(eps, sigma, 4)` ein **Polynom 4. Grades** an die *gesamte* Kurve an und zeichne es über die Messpunkte. Beschreibt es die Form gut? Was passiert bei Extrapolation über den Messbereich hinaus?
- Welche Dehnung gehört nach dem Hookeschen Gesetz zu einer Spannung von 300 MPa?

```
[7]: # Polynom 4. Grades ueber die gesamte Kurve
koeff4 = np.polyfit(eps, sigma, 4)
poly4 = np.poly1d(koeff4)
eps_fein = np.linspace(eps.min(), eps.max(), 200)

plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.scatter(eps, sigma, s=15, color="tab:blue", label="Messpunkte")
plt.plot(eps_fein, poly4(eps_fein), color="tab:green", lw=2, label="Polynom 4. Grades")
```

```
plt.xlabel(r"Dehnung  $\epsilon$  [-]")
plt.ylabel(r"Spannung  $\sigma$  [MPa]")
plt.title("Polynomfit 4. Grades ueber den gesamten Messbereich")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# Dehnung bei 300 MPa nach dem Hookeschen Gesetz (im elastischen Bereich)
eps_300 = 300 / E_modul
print(f"Dehnung bei 300 MPa (Hookesches Gesetz): {eps_300:.5f}")
```



Dehnung bei 300 MPa (Hookesches Gesetz): 0.00150

Lösungsvorschlag Bonus: Das Polynom 4. Grades beschreibt die gemessene Kurve im Bereich der Messpunkte gut, ist aber rein empirisch (kein physikalisches Modell). Bei **Extrapolation** über den Messbereich hinaus liefert es unrealistische Werte (z. B. abfallende oder stark ansteigende Spannungen), da es nicht auf realem Werkstoffverhalten basiert. Nach dem Hookeschen Gesetz gehört zu $\sigma = 300$ MPa die Dehnung $\epsilon = \sigma/E$ (siehe Ausgabe oben).